

Plataforma de Ensino CTA

A plataforma de ensino a distância "CTA" precisa de um sistema robusto para gerenciar seu catálogo de aulas e seus usuários. O ambiente digital atende a dois perfis centrais: os alunos e os professores. Para garantir a identificação correta de quem acessa a plataforma, é necessário guardar o nome completo, o CPF (que não pode se repetir em hipótese alguma), um e-mail de contato exclusivo, a data de nascimento e a senha de acesso. No caso específico dos professores, a coordenação da CTA também exige o armazenamento de um mini currículo com suas especialidades e o percentual exato de comissão que eles têm direito a receber por cada venda dos seus cursos.

O coração da CTA são os seus cursos ofertados. Para manter a organização visual no site, todo curso precisa, obrigatoriamente, estar vinculado a uma categoria específica, como "Banco de Dados" ou "Segurança da Informação". Cada curso deve detalhar o seu título, uma descrição completa do conteúdo, a carga horária estimada para conclusão, o preço base de venda e a data em que foi publicado. Uma regra importante da instituição determina que um curso é de autoria e responsabilidade de apenas um professor, mas não há limites de quantos cursos diferentes um mesmo professor pode lançar na plataforma.

O vínculo entre o aluno e o conteúdo acontece no momento da matrícula. Quando um aluno escolhe estudar na CTA, o sistema precisa registrar o dia e a hora exata dessa ação, além de acompanhar o status letivo (que pode ser ativo, concluído ou cancelado) e o percentual de progresso do aluno nas aulas. Para evitar problemas no suporte, a plataforma proíbe terminantemente que um aluno consiga se matricular duas vezes no mesmo curso de forma simultânea. Cada matrícula fechada gera uma obrigação financeira, ou seja, um registro de pagamento. Esse registro precisa detalhar o valor final cobrado (já considerando possíveis promoções), a forma de pagamento escolhida (cartão, boleto ou pix), o dia do vencimento e o status da cobrança (pendente, pago ou atrasado).

A rotina administrativa da CTA exige muita agilidade, então várias ações precisam acontecer de forma totalmente automática no sistema, sem intervenção humana. Primeiramente, a instituição exige um histórico de auditoria financeiro impecável: se alguém alterar o preço de um curso, o sistema tem que guardar silenciosamente o valor antigo, o valor novo e a data da modificação. Além disso, a vitrine do site precisa mostrar em tempo real a quantidade total de alunos matriculados em cada curso, se atualizando sozinha a cada venda. Financeiramente, a regra é dura: se o aluno tiver qualquer pagamento com status atrasado, o sistema deve barrar imediatamente a tentativa de uma nova matrícula. Por fim, no exato segundo em que uma matrícula é confirmada, o sistema já deve calcular e separar o que é o lucro da plataforma e o que é a comissão do professor, além de já gerar de imediato a primeira cobrança de pagamento para o aluno.

A plataforma também precisa realizar cálculos internos de forma ágil para facilitar o trabalho pedagógico. O sistema deve ser capaz de descobrir a idade exata de um aluno apenas processando sua data de nascimento. Na hora das vendas promocionais, deve existir uma rotina pronta para aplicar percentuais de desconto sobre o valor original do curso. Para o acompanhamento de engajamento, a coordenação precisa que o sistema calcule a soma total de horas que um aluno já passou assistindo aulas e verifique se o seu progresso o qualifica como aprovado. Para o financeiro, o sistema precisa somar e consolidar o valor líquido da comissão que deve ser depositada para cada professor.

Diariamente, a secretaria da CTA consome relatórios gerenciais estruturados para a tomada de decisões. Eles precisam acessar rapidamente listagens que mostrem: um consolidado apontando quantas vendas ocorreram e o faturamento total em cada mês; um ranking destacando os cursos e professores com as melhores avaliações deixadas pelos alunos; uma lista de cobrança urgente contendo apenas os dados dos alunos inadimplentes e suas dívidas; um extrato detalhando o volume de matrículas vendidas e o repasse financeiro devido a cada professor; e uma listagem geral cruzando os alunos ativos, seus respectivos cursos e categorias.

Durante a jornada de estudos, a plataforma anota religiosamente o momento em que um aluno inicia e termina o acesso a uma aula. Essa rotina de acompanhamento gera uma quantidade colossal de registros diariamente, fazendo com que a busca de dados de engajamento fique extremamente lenta. Isso tem frustrado a equipe técnica, exigindo que o novo banco de dados implemente estratégias de otimização de performance para acelerar as buscas atreladas aos alunos. Adicionalmente, a diretoria da CTA planeja o futuro e requer uma modelagem de dados focada puramente em análise estratégica. O objetivo da direção é conseguir cruzar rapidamente faturamentos passados com o perfil demográfico dos alunos e a performance dos professores, visando entender tendências e direcionar os próximos investimentos da empresa.